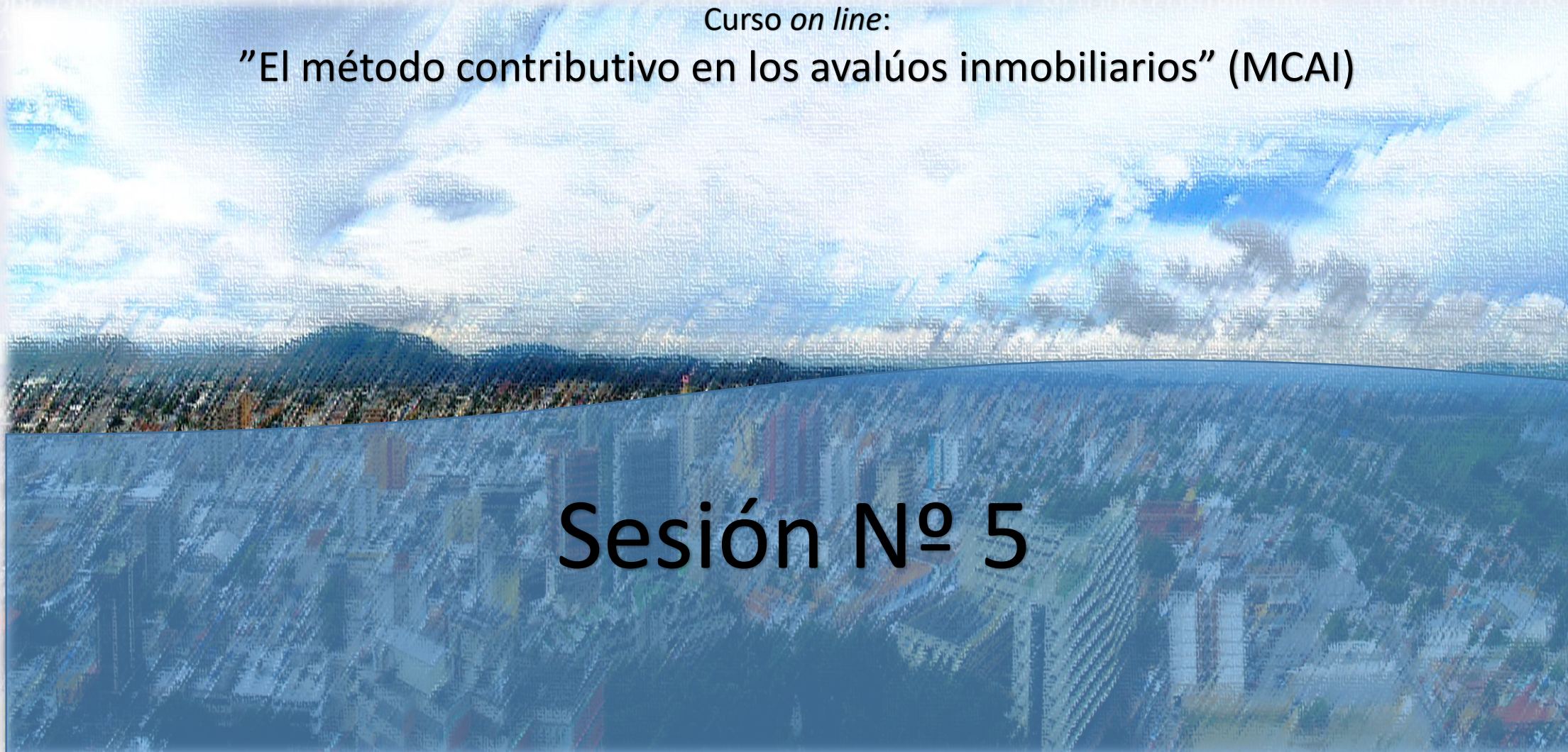


Curso *on line*:

"El método contributivo en los avalúos inmobiliarios" (MCAI)



Sesión Nº 5

<https://www.flickr.com/photos/venex/1040561446>

Coordinador del curso

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil
Venezuela

Asistente virtual

Contributo Tasable
Ingeniero de datos
Venezuela

Código	Nombre y apellidos
MC2-01	Trinidad Rey
MC2-02	Francisco Indriago
MC2-03	Deyanira Pirela

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del video inicial

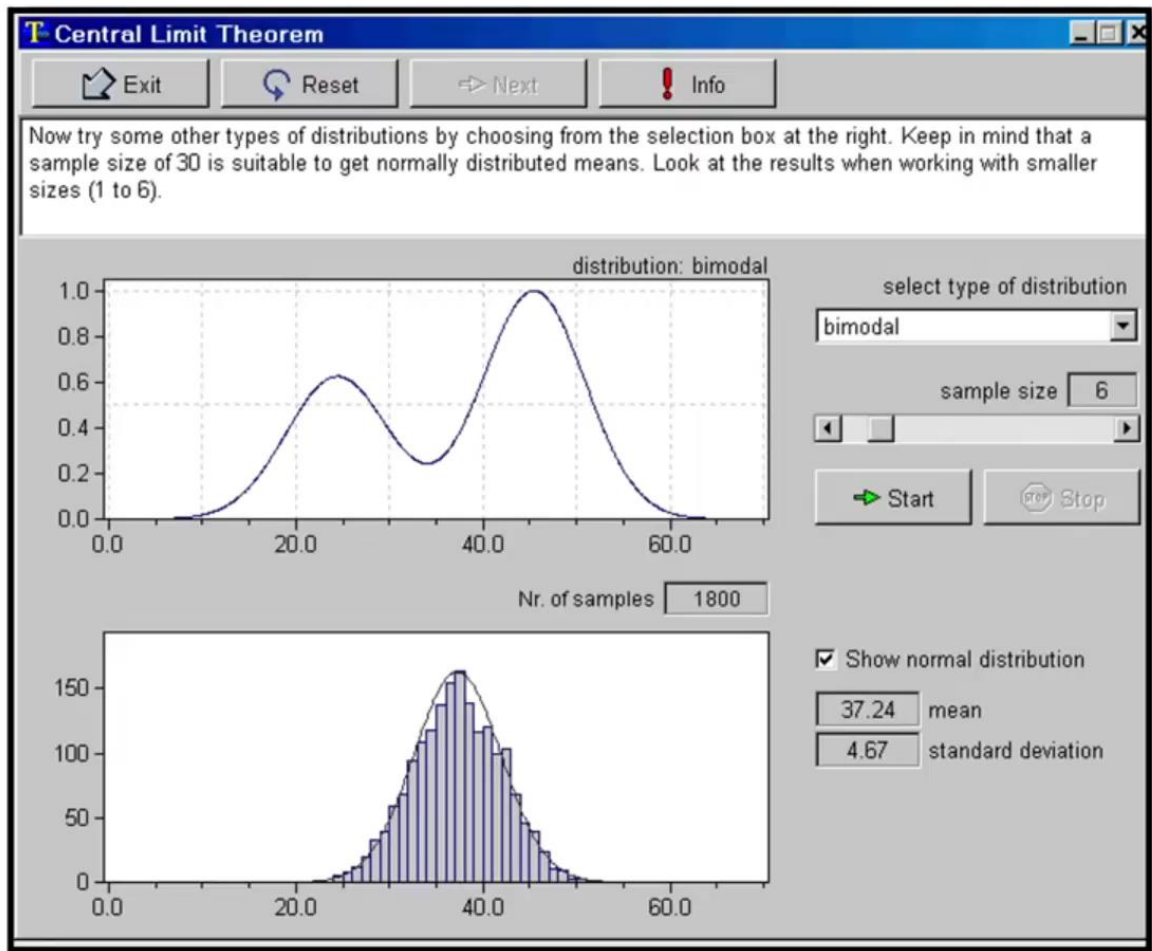
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del trabajo de la Sesión N° 5

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
5	De la variabilidad de los factores del método contributivo.	Relación entre edad y vida útil del inmueble. Relación entre áreas.	Capítulo 6 -Libro	NA	6RelacionómetroV1.02022.xlsx 7ContributómetroExpress2022.xlsx
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/GYkVxpe5I2s	00:02:25	
			https://youtu.be/DKPkZZN8884	00:02:39	
		El Desafío...desde el método evolutivo hasta el método contributivo	https://youtu.be/e6BOV9rd_eE	02:00:49	
		Distribuciones de probabilidad: binomial, Poisson y normal.	https://www.youtube.com/watch?v=90dUfluejQw&ab_channel=RobertoSch%C3%B6ngarth	00:17:33	

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del Capítulo 6 del libro

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

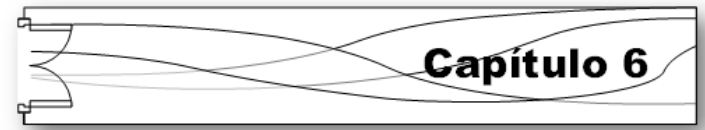
EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios



Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.



6. Variabilidad de los factores del Método Contributivo

Cuando se utiliza el Método Contributivo fundamentado en el Modelo Mandelblatt-Camacaro hay una dependencia del valor del inmueble en función de diversas variables explicativas, tal como se observa en la siguiente ecuación¹:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_C}{(1 - C_t \times F_C)} \quad (6.1)$$

La relación entre el valor del inmueble y las variables explicativas se puede expresar con la siguiente función:

$$V_i = f(A_v, A_c, C_{UBE}, C_{UBOB}, C_{AC}, e_a, v_u, F_r, C_H, C_t, F_C)$$

Donde:

- A_v : área de terreno.
- A_c : área de construcción.
- C_{UBE} : costo unitario base de edificaciones.
- C_{UBOB} : costo unitario base de otras bienhechurías.
- C_{AC} : costo asociado a la construcción.
- e_a : edad aparente.
- v_u : vida útil.
- F_r : factor de rescate.
- C_H : coeficiente de Heidecke que depende del estado de conservación del inmueble.
- C_t : Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble.
- F_C : factor de comercialización.

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc.

libro de cálculo de Excel © denominado **RelacionómetroV1.0. xlsx**² el cual se explica a continuación:

Tabla N° 6.1. Hojas de cálculo y descripción

Nombre de la hoja	Descripción
Datos	Es la iniciación del libro de cálculo. Se encuentran: las tablas bases para el Factor de Comercialización y Contribución del valor de la Tierra para diversas tipologías de construcción; tabla con los valores unitarios referenciales del terreno; tabla de Costos Unitarios de Construcción fundamentada en el Costo Unitario Base de Edificación, el Costo Unitario de Otras Bienhechurías y el Costo Asociado a la Construcción; tabla con las áreas de terreno y construcción bases por cada tipología para los cálculos de la Contribución del valor de la Tierra; tabla de vida útil por tipo de inmueble; tabla de estados de conservación de Heidecke; tabla de factores de rescate; tabla para introducir el valor actual de máquinas y equipos no incluidos en los costos unitarios de construcción y columna de selección de los niveles para F_C y C_t .
CUBE	Tablas con los Costos unitarios de construcción de edificaciones según CINPRONET, actualizado por promedios móviles a la fecha de publicación de esta hoja.
CAC	Tabla con los Costos asociados a la construcción según tipología de construcción.
Relacionómetro	Hay tres tablas, la primera ubicada a la izquierda, se utiliza para determinar la C_t en función de las relaciones entre edad aparente y vida útil, así como en función de la relación entre área de construcción y área de terreno del inmueble. La segunda, hay dos maneras de calcular el valor del inmueble, utilizando el C_t sugerido RK y el C_t sugerido RV . La tercera es la tabla base para la simulación de escenarios.

Fuente: Elaboración propia

El Método Contributivo en los Avalúos Inmobiliarios

Tabla N° 6.2 - Hojas de cálculo y descripción (continuación)

Nombre	Descripción
Ct Variable	Tabla donde se formula el Modelo Mandelblatt – Camacaro para la aplicación del Método Contributivo. Los resultados están referenciados a celdas de las tablas para determinar la C_t en función de $R_{ABO/AT}$ y $R_{CA/VU}$.
Ct vs RAcAt	Gráfico para exponer la forma de la curva que relaciona el C_t con las variaciones de $R_{ABO/AT}$.
Resumen Ct	Tabla base donde se resumen el resultado de los cálculos del C_t en función de la $R_{CA/VU}$.
Ct Variable-Base 5% a Base 50%	Gráfico para exponer la forma de la curva que relaciona el C_t (desde 5% al 50%) con las variaciones de $R_{CA/VU}$.
Ct Variable 5%	Tabla con resultados de la C_t (base 5%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 10%	Tabla con resultados de la C_t (base 10%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 15%	Tabla con resultados de la C_t (base 15%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 20%	Tabla con resultados de la C_t (base 20%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 25%	Tabla con resultados de la C_t (base 25%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 30%	Tabla con resultados de la C_t (base 30%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 35%	Tabla con resultados de la C_t (base 35%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 40%	Tabla con resultados de la C_t (base 40%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 45%	Tabla con resultados de la C_t (base 45%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.
Ct Variable 50%	Tabla con resultados de la C_t (base 50%) en función $R_{CA/VU}$ sin variar $R_{ABO/AT}$.

Fuente: Elaboración propia



Para explicar el funcionamiento de la herramienta, lo primero que hay que hacer es identificar la tabla que aparece entre las celdas A1:B19⁹ de la hoja **Relacionómetro**, para ello es necesario extraerla:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
3	Nivel de Contribución:	Max
4	C_t Base (%)=	20,00
5	Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
6	Nivel de Comercialización:	Max
7	Factor de Comercialización (F_c)=	1,35
8	Edad Aparente (e_a)=	16
9	Vida útil (v_u)=	50
10	R_{avt} (%)=	32,00
11	Estado de conservación:	Bueno
12	Coefficiente Heidecke (C_H)=	2,52
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90
14	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
15	Área de Construcción (A_c)=	950,00
16	R_{adit} (%)=	35,00
17	C_t sugerido RK (%)=	23,58
18	C_t sugerido RV (%)=	29,67
19	Nota: Utilice las listas desplegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

El procedimiento de uso comienza en la celda B2 donde hay que seleccionar el Tipo de Inmueble en la lista desplegable. Para ello se sitúa el cursor sobre esa celda:

	A	B	C	D
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)			
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial	Seleccione el tipo de inmueble.	

⁹ En la hoja de cálculo las celdas B2, B3, B6, B8, B9, B11, B13, B14 y B15, contienen números y letras en color rojo, como dice la nota de la tabla, indican que son para introducir los datos por parte del usuario. Esta nota de pie de página obedece a la necesidad de orientar al usuario ya que todo el contenido del libro no presenta ningún otro color, aparte del blanco, negro y gris.

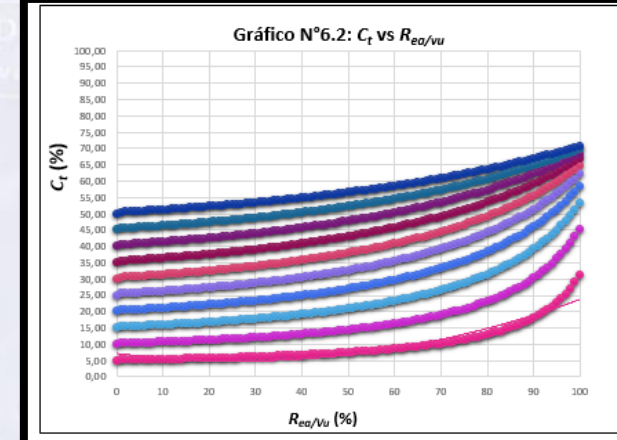
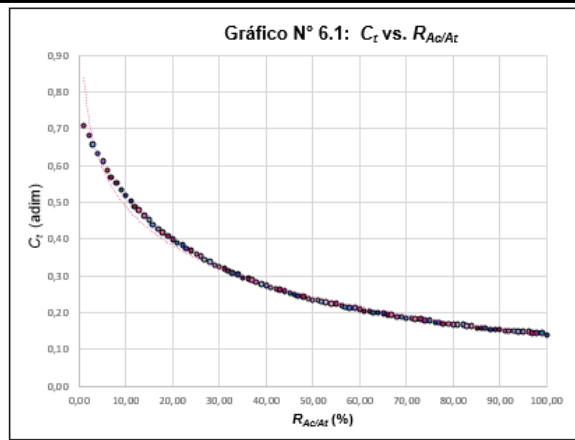


Tabla N° 6.3 –Cálculo del valor del inmueble

	C	D	E
1	Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
2	Condición:	R_{adit} constante (RK)	R_{adit} Variable (RV)
3	A_c : Área de Construcción (m ²)=	950,00	950,00
4	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	85.042,91	85.042,91
5	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	1,35
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03	0,03
7	F_r : Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00	16,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00	50,00
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
11	C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
12	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	126.724.805,28	144.097.257,48
13	Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
14	V_t : Valor del Terreno (UM)=	29.881.515,64	42.749.998,74
15	V_c : Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
16	V_m : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00	0,00
17	V_{mva} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	93.870.226,14	106.738.709,24
18	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	126.724.805,28	144.097.257,48
19	A_t : Área del Terreno (m ²)=	2.750,00	2.750,00
20	V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	10.866,01	15.545,45
21	V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/m ²)=	133.394,53	151.681,32



6.4 Determinación de la contribución del valor de la tierra.

Cuando exista información validada del comportamiento de los precios del mercado inmobiliario, el Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro permiten determinar el Factor de Contribución del valor de la Tierra aplicando la siguiente fórmula:

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{V_i}}{F_c} \right] \quad (6.5)$$

Donde:

C_t : contribución del valor de la Tierra.

V_{cn} : valor de la construcción.

δ : factor de depreciación

F_r : es el factor de rescate

V_{me} : valor de las máquinas y equipos

F_c : factor de comercialización

V_i : valor del inmueble.

En el siguiente ejemplo se determinará el valor del inmueble aplicando el Método Evolutivo. Se trata de una vivienda unifamiliar ubicada en una urbanización de clase alta. El nivel de comercialización es muy bueno. Está en muy buen estado de conservación y mantenimiento, se construyó en el año 2005. La vida útil se estimó en 75 años. Tiene un área de terreno de 250 m² y un área de construcción de 175 m².

En la zona de influencia, los terrenos de zonificación residencial tienen un valor unitario promedio de 185.000,00 UM/m². El costo unitario básico de la edificación es de 113.927,68 UM/m², el costo de las otras bienhechurías representan un 20% del costo básico y los costos asociados a la construcción están en el orden del 60%. Posee sistema de aire acondicionado central, sistema de alarma, sistema de seguridad y sistema hidroneumático tasados por un valor de 3.827.970,05 UM.

Para la solución de este ejemplo se cuenta con un libro de cálculo denominado **FaccontometroV1.0.xlsx**⁸, que contiene tres hojas: **Datos**,

⁸ Para obtener el libro de cálculo escribe a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver los ejemplos presentes en este trabajo y complementar el proceso de aprendizaje del uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

En este caso se cumple, esto es, no hay problema con la incorporación del V_{me} en el cálculo del C_t , por tanto, el resultado fue correctamente determinado y está contenido en la celda E15.

Ahora bien, ¿qué pasa si el V_{me} es mayor al 10% del valor de la construcción sin depreciar? En la celda E11 se introduce 7.500.000,00 UM, y se hace el cálculo nuevamente para obtener los siguientes resultados:

	D	E
	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
1		
2	A_c : Área de Construcción (m ²)=	175,00
3	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	218.741,15
4	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	F_r : Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	7.500.000,00
12	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
13	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me} :	NO
15	C_t : Contribución del valor de la Tierra (%)=	40,32%

Como se puede observar el C_t aumentó de 37,24% a 40,32%, esto es, un aumento del 8,27% debido a la exclusión del V_{me} en el cálculo del C_t , que está dentro de la tolerancia permitida, lo que confirma la importancia de la restricción al uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro, tal como se evidenció en el desarrollo del ejemplo de aplicación de este capítulo.

En el Capítulo 7, se analizará nuevamente el cálculo del C_t en función de las variaciones de las variables explicativas de la fórmula mediante simulaciones de escenarios para obtener resultados probabilísticos de los intervalos de valores a recomendar para los tipos de inmuebles presentes en este estudio.



6.5 Determinación del factor de comercialización

Con base en la información aportada por el desarrollo del ejemplo del punto 6.4, se procede directamente al cálculo del Factor de Comercialización a través de la siguiente fórmula:

$$F_c = \left[\frac{V_i}{V_i \times C_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right] \quad (6.6)$$

Donde:

V_i : valor del inmueble= 124.196.465,78 UM

C_t : contribución del Valor de la Tierra=37,24%

V_{cn} : valor de la construcción= 38.279.700,48 UM.

δ : factor de depreciación= 0,078514

F_r : es el factor de rescate= 0,90

V_{me} : valor de las máquinas y equipos= 3.827.970,05 UM

F_c : factor de comercialización=?

$$F_c = \left[\frac{124.196.465,78}{124.196.465,78 \times 0,3724 + 38.279.700,48 \times (1 - 0,078514 \times 0,90) + 3.827.970,05} \right]$$

$$F_c = 1,45$$

Con la ayuda del Comercializometro se procede a realizar el cálculo nuevamente:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	A_c : Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	F_r : Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	C_t : Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me} :	SI
15	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45

	AA	AB	AC	AD	AE
1	Herramienta	Inmueble	V_{me} (UM)	RV_{me}/V_i	Condición
2	Contributómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI
3	Comercializómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI

En este caso se cumple, esto es, no hay problema con la incorporación del V_{me} en el cálculo del F_c , por tanto, el resultado fue correctamente determinado y está contenido en la celda E15.

Ahora bien, ¿qué pasa si el V_{me} es mayor al 10% del valor de la construcción sin depreciar? En la celda E11 se introduce 7.500.000,00 UM, y se hace el cálculo nuevamente para obtener los siguientes resultados:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	A_c : Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	218.741,15
4	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	F_r : Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	7.500.000,00
12	C_t : Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me} :	NO
15	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,52

Como se puede observar el F_c aumentó de 1,45% a 1,52%, esto es, un aumento del 4,82% debido a la exclusión del V_{me} en el cálculo del F_c , que está dentro de la tolerancia permitida, lo que confirma la importancia de la restricción al uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro, tal

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Del desafío... desde el método evolutivo hasta el contributivo

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido

- A Introducción
- B La norma ABT NBR 14.653
- C El método evolutivo
- D El método de la cuantificación del costo
- E El factor de comercialización
- F El método contributivo
- G Solución al desafío

ABNT NBR 14653 - Avalúos de bienes

Código	Título	Vigencia
ABNT NBR 14653-1:2019	Parte 1: Procedimientos generales	20/08/2019
ABNT NBR 14653-2:2011	Parte 2: Inmuebles urbanos	03/03/2011
ABNT NBR 14653-3:2019	Parte 3: Inmuebles rurales y sus componentes	20/08/2019
ABNT NBR 14653-4:2002	Parte 4: Emprendimientos	30/01/2003
ABNT NBR 14653-5:2006	Parte 5: Máquinas, equipos, instalaciones y bienes industriales en general	05/07/2006
ABNT NBR 14653-6:2008	Parte 6: Recursos naturales y ambientales	13/03/2009
ABNT NBR 14653-7:2009	Parte 7: Bienes de patrimonio históricos y artísticos	26/03/2009

Fuente: <http://www.abnt.org.br>

ABNT NBR 14653 -2: Método Evolutivo

La composición del valor total de la propiedad tasable se puede obtener mediante la combinación de métodos, a partir del valor del terreno, considerando el costo depreciado de reproducción de las bienhechurías y el factor de comercialización, es decir:

$$VI = (VT + CB).FC \quad 8.2.4$$

Donde:

VI: valor del inmueble

VT: valor del terreno

CB: costo depreciado de la bienhechuría

FC: Factor de comercialización

Tabla 6 - Grados de fundamentación para la estimación del costo de las bienhechurías por el método de cuantificación del costo.

Item	Descripción	Grado III	Grado II	Grado I
1	Estimación del costo directo	Por la elaboración de un presupuesto, como mínimo por actividades.	Por la utilización del costo unitario básico para un proyecto similar al proyecto estándar.	Por la utilización del costo unitario básico para un proyecto diferente del proyecto estándar, con sus debidos ajustes.
2	BDI (Ganancias y gastos indirectos)	Calculado	Justificado	Arbitrado
3	Depreciación física	Calculada por el levantamiento del costo de recuperación del bien para dejarlo en un estado nuevo o casos de bienes nuevos o proyectos hipotéticos.	Calculada por métodos técnicos conocidos, considerándose edad, vida útil y estado de conservación.	Arbitrada

Tabla 7 - Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación en el caso de utilizar el método de cuantificación del costo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	7	5	3
Ítems obligatorios en los grados correspondientes.	1, con los demás como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos como mínimo en el grado I.

Tabla 10- Grados de fundamentación para el método evolutivo

Item	Descripción	Grado III	Grado II	Grado I
1	Estimación del valor del terreno.	Grau III de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.	Grau II de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.	Grau I de fundamentación en el método comparativo o en el involutivo.
2	Estimación de los costos depreciados.	Grau III de fundamentación en el método de cuantificación del costo.	Grau II de fundamentación en el método de cuantificación del costo.	Grau I de fundamentación en el método de cuantificación del costo.
3	Factor de comercialización.	Inferido del mercado similar	Justificado	Arbitrado

Tabla 11 - Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación en el caso de utilizar el método evolutivo

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	8	5	3
Ítems obligatorios en los grados correspondientes.	1 y 2, con el 3 como mínimo en el grado II.	1 y 2, como mínimo en el grado II.	Todos como mínimo en el grado I.

Sobre el factor de comercialización

Año	Autor (es)	Alcance del trabajo
(1983)	Pellegrino y Medeiros Jr.	Realizaron un estudio sobre el <u>Método del Costo: el Tercer Componente</u> . Exponen en la introducción de su trabajo que durante años algunos evaluadores acostumbraban agregar un tercer componente, cuando se utilizaba el método del costo de reproducción, a la suma de los valores del terreno y de la construcción, como una compensación que denominaban “ <i>vantagem da coisa feita</i> ”.
Señalan que el tercer componente o factor de comercialización (FC) puede ser definido como el factor que expresa el valor de la “ventaja de la cosa hecha”.		$F.C. = \frac{\text{Valor de Mercado}}{\text{Costo de Reproducción}}$ Costo de reproducción = (VT + VC) Donde: VT: valor del terreno VC: valor de la construcción

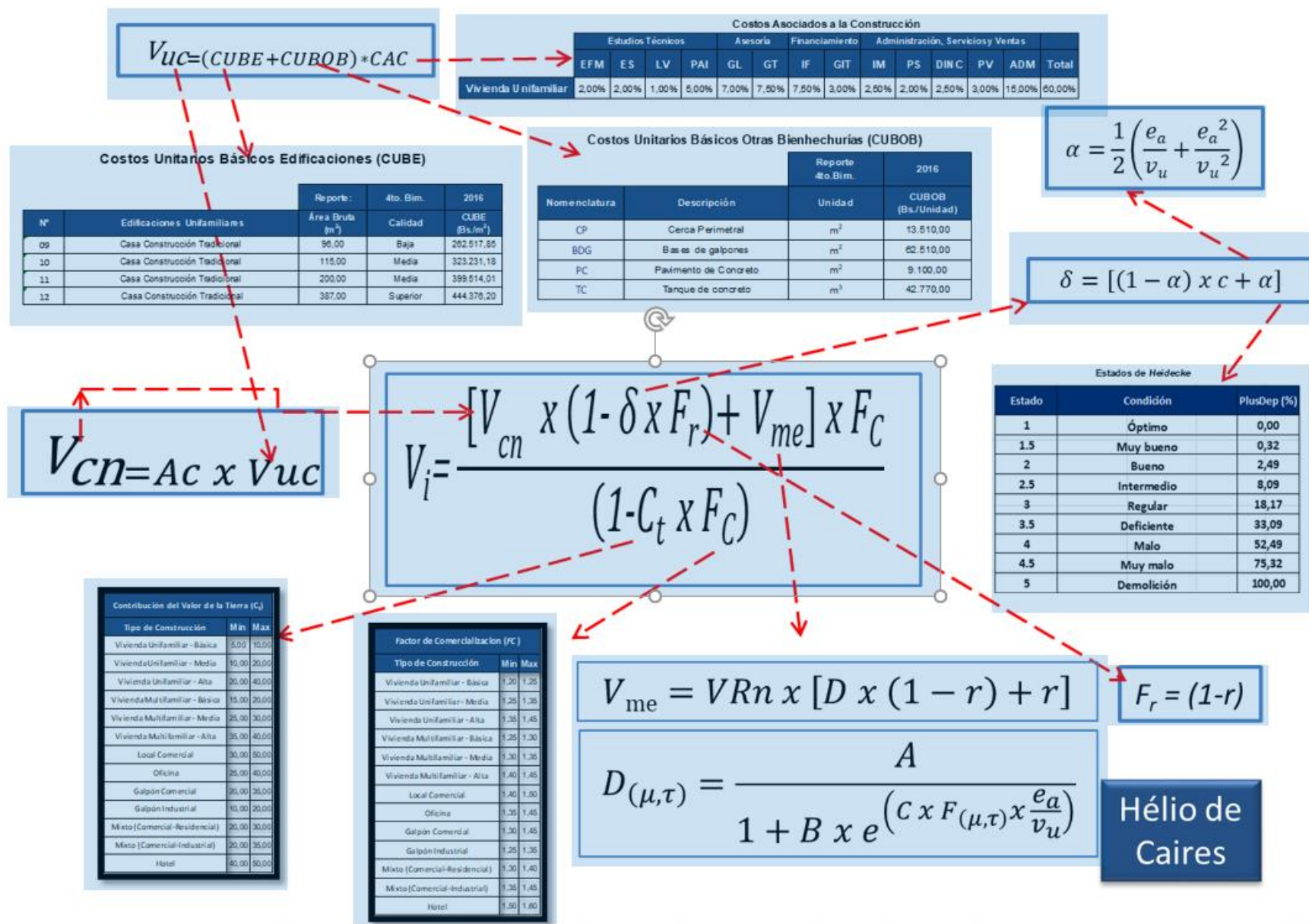
Método Contributivo

El Método Contributivo está basado en el Método Evolutivo y parte de la contribución del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble.

$$\left[\begin{array}{c} \text{Image of land} \\ V_t = \% V_i \end{array} + \begin{array}{c} \text{Image of house} \\ VCd \end{array} + \begin{array}{c} \text{Image of plumbing} \\ Vme \end{array} \right] \times \begin{array}{c} \text{Image of Marketing Mix} \\ FC \end{array} = \begin{array}{c} \text{Image of house with pool} \\ V_i \end{array}$$

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúos Inmobiliarios

MÉTODO CONTRIBUTIVO en los Avalúos Inmobiliarios



Datos para determinar el valor del inmueble (Método Evolutivo)	
Descripción	
A_t : Área de terreno (m ²)=	360,00
V_{ut} : Valor unitario de terreno (R\$/m ²)=	500,00
V_t : Valor del terreno (R\$)=	180.000,00
A_{ce} : Área de construcción equivalente (m ²)=	91,71
C_{uc} : Costo unitario de construcción (R\$/m ²)=	2.570,71
V_{cn} : Valor de construcción nuevo (R\$)=	235.760,02
Estado de conservación:	2 (c)
Condición:	Regular
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0249
r : Factor rescate (adim)=	0,10
Vr : valor de rescate (R\$)	23.576,00
e_a : Edad aparente de la construcción (años)=	4
v_u : Vida útil de la construcción (años)=	60
e_a/v_u : Relación entre la edad aparente y la vida útil (adim)=	6,67%
α : Función Ross (adim)=	0,04
δ : Factor de depreciación Ross-Heidecke (adim)=	0,0596
FA : Factor de actualización (adim)=	0,9404
V_{cd} : Valor de construcción depreciada (R\$)=	223.120,17
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (R\$)=	0,00
V_{tme} : Valor de terreno, construcción, máquinas y equipos (R\$)=	403.120,17
F_C : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	0,92
Vi : Valor del inmueble (R\$)=	370.932,65

Método Contributivo	
Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área equivalente de construcción (m ²)=	91,71
C_{uc} : Costo unitario de la construcción (R\$/m ²)=	2.570,71
F_C : Factor de mercado o de comercialización (adim)=	0,92
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0249
Fr : Factor rescate (adim)=	0,90
e_a : Edad aparente de la construcción (años)=	4,00
v_u : Vida útil de la construcción (años)=	60,00
Función depreciación:	Ross - Heidecke
δ : Factor de depreciación (adim)=	0,05957
C_t : Contribución del valor del terreno (adim)=	0,49
Vi : Valor del inmueble (R\$)=	370.932,65
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
V_t : Valor del terreno (R\$)=	180.000,00
V_c : Valor depreciado de la construcción (R\$)=	223.120,17
V_{me} : Valor de las máquinas y equipos (R\$)=	0,00
V_{tme} : Valor terreno, construcción, máquinas y equipos (R\$)=	403.120,17
V_i : Valor del inmueble (R\$)=	370.932,65
At : Área de terreno (m ²)=	360,00
V_{ut} : Valor unitario del terreno (R\$/m ²)=	500,00
V_{uc} : Valor unitario de construcción (R\$/m ²)=	4.044,63

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De las distribuciones de probabilidad

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Distribución Binomial

Características de los experimentos

- Constan de n pruebas independientes.
- En cada prueba nos interesa saber si ha ocurrido cierto suceso A o su complementario A^c. En caso diremos que se ha obtenido un éxito o segundo un fracaso.
- Las probabilidades de éxito y fracaso son las mismas en todas las pruebas y se representarán por P(A)=p y P(A^c)=q=1-p.

TODO EXPERIMENTO QUE TENGA ESTAS CARACTERÍSTICAS DIREMOS QUE SIGUE EL MODELO DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Notación

- En este tipo de experimentos la variable X que expresa el número de éxitos obtenidos en cada prueba decimos que sigue una distribución binomial de parámetros n y p:

$$X \sim \text{Bi}(n, p)$$

número de pruebas probabilidad de éxito

Función de probabilidad y parámetros

- La función de probabilidad (o de cuantía) de la distribución binomial nos da la probabilidad de obtener x éxitos

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, & \text{si } x \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{si } x \notin \{0, 1, 2, \dots, n\} \end{cases}$$

$\frac{n!}{x!(n-x)!}$

- La media y la varianza de una distribución binomial Bi(n,p) vienen dadas por:

Media: $\mu = np$

Varianza: $\sigma^2 = npq$

https://www.youtube.com/watch?v=sGfGVwiRs3I&ab_channel=UniversitatPolit%C3%A8cnicaVal%C3%A8ncia-UPV

Distribución de Poisson

Características de los experimentos

- Nos interesa contar el número de veces que ocurre un cierto fenómeno durante un periodo fijo o una región fija del espacio (unidimensional, bidimensional o tridimensional)
- Ejemplos:
 - Número de visitantes diarios a un museo
 - Número de defectos en un metro de tela
 - Número de llamadas recibidas en una centralita

TODO EXPERIMENTO QUE TENGA ESTAS CARACTERÍSTICAS
DIREMOS QUE SIGUE EL MODELO DE LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON

Notación

- En este tipo de experimentos la variable X que expresa el número de ocurrencias de cierto fenómeno en una región espacial o temporal fija decimos que sigue una distribución de Poisson con parámetro λ :

$$X \sim \text{Po}(\lambda)$$

Promedio de
ocurrencias del
fenómeno

Función de probabilidad y parámetros

- La función de probabilidad (o de cuantía) de la distribución de Poisson nos da la probabilidad de que el fenómeno ocurra x veces

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, & \text{si } x \in \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\} \\ 0, & \text{si } x \notin \mathbb{N} \end{cases}$$

- La media y la varianza de una distribución de Poisson $\text{Po}(\lambda)$ vienen dadas por:

Media: $\mu = \lambda$

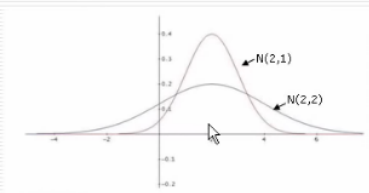
Varianza: $\sigma^2 = \lambda$

Distribución Normal

Distribución normal

- Una variable aleatoria continua X decimos que tiene una distribución normal de parámetros μ (media) y σ (desviación típica) ($\mu, \sigma \in \mathbb{R}, \sigma > 0$) si se cumple que $X = \sigma Y + \mu$, con Y una variable normal reducida

$$X \sim N(\mu, \sigma)$$



Distribución normal

- Su función de distribución es:

$$F(z) = P(X \leq z) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{z - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{z - \mu}{\sigma}\right) \rightarrow \text{Tabla de } \Phi$$

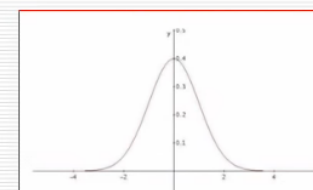
- Su función de densidad es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Distribución normal reducida

- Decimos que una variable aleatoria X tiene una distribución normal reducida si su función de densidad es:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$$



- Su función de distribución es:

$$\Phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Phi(z) = P(X \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \rightarrow \text{Tabla de } \Phi$$

El valor de la integral para distintos valores de z se puede encontrar en las tablas de la distribución normal $N(0,1)$

- Si X sigue una distribución normal reducida su media es $\mu=0$ y su varianza $\sigma^2=1$

$$X \sim N(0,1)$$

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De los Instrumentos contributivos

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Para la próxima sesión deben entregar (20/09/2022):

- Una de las razones por la cual "escondi" las bases de datos en las hojas de cálculo es para que los alumnos no modifiquen el ejercicio.
- Algunos no realizaron el ejercicio del 6RelacionometroV1.02022.xlsx correctamente. Utilizaron datos para un local comercial. Ninguno interpretó los resultados, sobre todo no explicaron cuando utilizar el factor R_V o el R_K , ni siquiera lo consultaron. Mandaron el 7ContributometroExpress.xlsx. Sin hacer nada con ese instrumento, sin probarlo.
- Sobre el instrumento debieron enviar el ejercicio resuelto con una oferta seleccionada del mercado inmobiliario sin hacer ningún cambio del instrumento, esto porque todos los participantes deben utilizar los mismos datos para que el profesor pueda homologar los resultados y poder detectar con mayor facilidad quien pudo haberse equivocado. Salvo excepciones.
- El factor de rescate no depende del estado de un inmueble, depende del tipo de inmueble y de lo que se puede rescatar al final de su vida útil.
- Para sacar conclusiones sobre C_t y F_c hay que investigar lo suficiente para darle fundamento empírico a los resultados y poder definir escenarios para la simulación.
- Algunos presentaron adelantos sobre su trabajo pero tienen que tener cuidado con el análisis estadístico.
- Ninguno hizo consultas sobre el Crystal Ball.
- En muy generalizado esto: "Es más fácil decir que el instrumento no funciona que aceptar que no entiende como funciona y no atreverse a preguntar".



Datos para la aplicación del método relacionómetro

Inmueble: Galpón Industrial	
A_t :Área del Terreno (m ²)=	5.000,00
A_c : Área de Construcción (m ²)=	1.750,00
Estado de Conservación:	Regular
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,1817
r : valor de Rescate (adim)=	10%
Fr :Factor de rescate= (100-r)/100=	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (año)=	10
v_u : Vida Útil de la Construcción (año)=	50
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	Mínimo
C_t : Factor de contribución de la tierra (adim)=	Mínimo

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Min
C_t Base (%)=	10,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 10%
Nivel de Comercialización:	Min
Factor de Comercialización (F_c)=	1,25
Edad Aparente (e_a)=	10
Vida útil (v_u)=	50
$R_{ea/vu}$ (%)=	20
Estado de conservación:	Regular
Coefficiente Heidecke (C_H)=	0,1817
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	5.000,00
Área de Construcción (A_c)=	1.750,00
$R_{Ac/At}$ (%) =	35
C_t sugerido RK (%)=	12,83
C_t sugerido RV (%)=	29,82



7ContributometroExpress2022-ZO.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaDesarrolladorCrystal Ball¿Qué desea hacer?

CortarCopiarCopiar formatoPegar

Arial12A⁺A⁻

NKSB

Ajustar textoCombinar y centrar

Número%

Formato condicionalDar formato como tabla

Normal 4 2Normal 5Normal 6Normal 7Normal 8Normal 9Porcentual 2 2NormalBuenoIncorrecto

A6Área principal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Avalúo Express	Identificación del inmueble		Terreno						
2	Método de cálculo	Inmueble	Clasificación	Área Tasable (m²)						
3	Contributivo	Vivienda Unifamiliar	Vivienda Unifamiliar - Media	NA						
4	Construcción									
5	Tipo	Unidad	Área Vendible (m²)	Clase						
6	Área principal	m²	225,00	TC						
7	Condición	Tipología	Mejoras Incorp. (%)	Método de Depreciación						
8	Bueno	CP-11	20%	Ross - Heidecke						
9	Factores para el Modelo Mandelblatt-Camacaro									
10	Factor de comercialización		Factor de contribución							
11	Nivel	Min	Nivel	Min						
12	Cálculo del Valor del Inmueble									
13	$A_c (m^2)=$	225,00	$e_a (años)=$	10						
14	$C_{UC} (UM/m^2)=$	782,36	$v_u (años)=$	60						
15	$F_C (adim)=$	1,25	$\delta (adim)=$	0,12						
16	$C_H (adim)=$	2,49%	$C_t (adim)=$	10%						
17	$Fr (adim)=$	0,90	$V_i (UM)=$	224.379,95						

LEDEZA ASESORES

IN INMUEBLES

IN INMUEBLES

U\$S 25.000

Bs. 200.692

225 m² totales

3 habitaciones

2 baños

MIGUEL CAMACARO EDICIONES

MIGUEL CAMACARO EDICIONES

MIGUEL CAMACARO EDICIONES

MIGUEL CAMACARO EDICIONES

MIGUEL CAMACARO EDICIONES

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

De la asignación Sesión Nº 6

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Contenido Programático

Semana	Título	Título	Libro/video/Material	Tiempo del video	Ejercicio
6	Enfoque probabilístico del método.	Simulación de Monte Carlo	Capítulo 7 - Libro	NA	8Contributometro2022.xlsx 9Simulometro2022.xlsx
		Un instrumento contributivo	https://youtu.be/f56eidGS7sc	00:14:19	
			https://youtu.be/7bh7qKHXJDs	00:06:07	
		El Método Contributivo y la simulación de escenarios en los avalúos inmobiliarios.	https://youtu.be/YRVla5V0nqg	00:54:15	
		Simulación de Escenarios en un Avalúo Industrial.	https://youtu.be/SerBBBVqnsk	00:39:22	

Para la próxima sesión deben entregar (26/10/2022):

- Los ejercicios resueltos del 8Contributometro2022.xlsx y del 9Simulometro2022.xlsx.
- Todos deben tener instalado el Crystal Ball o programa similar.
- Dar continuidad con el trabajo de investigación, hasta su culminación y próxima entrega.



Datos para la aplicación del método contributivo para determinar el valor del inmueble

Inmueble: Terreno	
(1) A_t : Área de terreno (m ²)=	1.500,00
(2) A_t : Área de terreno (m ²)=	3.500,00

8Contributometro2022.xlsx

Inmueble: Construcción					
Descripción	Casetas de vigilancia	Caseta de depósito	Edificio administrativo	Galpón N° 1	Taller - almacén
Ac: Área de construcción(m ²)=	34,46	8,70	1.553,60	3.303,25	435,00
Clase de construcción:	Techada y cerrada (TC)	Techada semi-cerrada (TSC)	Techada y cerrada (TC)	Techada y cerrada (TC)	Techada y cerrada (TC)
Estado de Conservación (Condición):	Bueno	Bueno	Regular	Bueno	Deficiente
Etapas de construcción:	Terminada	Terminada	Terminada	Terminada	Terminada
Tipología de construcción	Vivienda (CP-09)	Vivienda (CP-09)	Oficinas (CP-83)	Galpón industrial (CP-87)	Galpón Industrial (CP-90)
Mejoras incorporadas (redomedalizaciones)	0%	0%	25%	0%	0%
e_a : Edad Aparente de la Construcción (año)=	10	10	15	15	15
v_u : Vida Útil de la Construcción (año)=	60	60	60	50	50
Metodología de depreciación:	Ross-Heideck	Ross-Heideck	Ross-Heideck	Ross-Heideck	Ross-Heideck
r : valor de Rescate (adim)=	10%	10%	10%	10%	10%
Fr :Factor de rescate= (100-r)/100=	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Inmueble: Otras Bienhechurías			
Descripción	Pared perimetral	Tanques de concreto	Pavimento de Concreto
Ac: Área de construcción(m ²)=	1.050,00	875,00	1.500,00
Clase de construcción:	NA	NA	NA
Estado de Conservación (Condición):	Bueno	Regular	Bueno
e_a : Edad Aparente de la Construcción (año)=	15	15	10
v_u : Vida Útil de la Construcción (año)=	50	50	50
Metodología de depreciación:	Ross-Heideck	Ross-Heideck	Ross-Heideck
r : valor de Rescate (adim)=	10%	10%	10%
Fr :Factor de rescate= (100-r)/100=	0,90	0,90	0,90
Indicador costo tanque (UM/m ³ o m ²)=	120,00	145,00	150,00

Inmueble: Factores	
Contribución de la tierra:	Máximo
Factor de comercialización:	Máximo



8Contributometro2022.xlsx

Modelo Mandelblatt-Camacaro

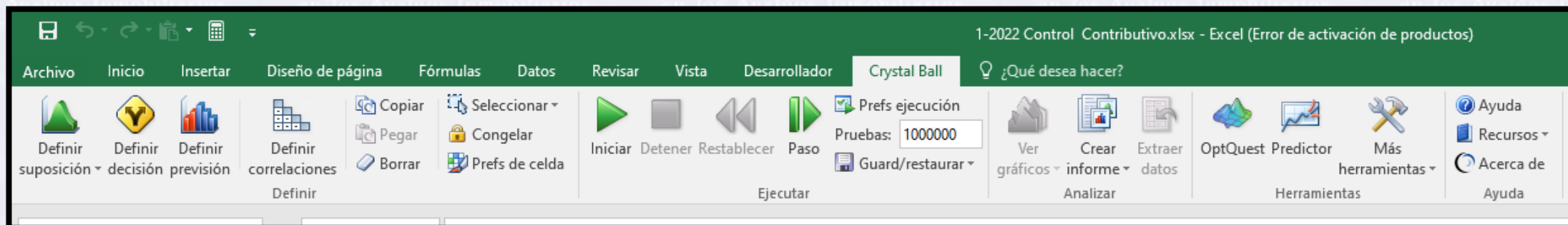
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble

A_c : Área de Construcción (m ²)=	
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	
C_H : Factor Heidecke (adim)=	
Fr : Factor Rescate (adim)=	
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	
δ : Factor de Depreciación (adim)=	
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	
Vi : Valor del Inmueble (UM)=	
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t : Valor del Terreno (UM)=	
V_c : Valor Construcción (UM)=	
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	
V_{tme} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	
A_t : Área del Terreno (m ²)=	
V_{UT} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	
V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/m ²)=	

Resumen del Avalúo Inmobiliario

Cliente:	Fecha:		
Dirección:			
Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (UM/m ²)	Valor Actual (UM)
		Subtotal N° 1=	
Descripción	Área (m ²)	Valor Unitario (UM/m ²)	Valor Actual (UM)
		Subtotal N° 2=	
Descripción	Cantidad (Unid-Sg)	Valor Unitario (UM/Unid.)	Valor Actual (UM)
		Subtotal N° 3=	
		Subtotal (1+2+3)=	
		Factor Comercialización =	
		Total Inmueble (UM) =	
		Redondeado (UM)=	

9Simulometro2022.xlsx



Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_c : Área de Construcción (m^2)=	
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	
C_H : Factor Heidecke (adim)=	
Fr : Factor Rescate (adim)=	
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	
δ : Factor de Depreciación (adim)=	
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	



EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

Ciclo de preguntas

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO
en los Avalúos Inmobiliarios